* Research：AI 果園防猴系統

Speaker：卓世明　2026/10/13

* target：看一套 AI + 硬体的闭迴路系統怎么做.
含影像辨识，雷射驱离，多目標追踪，強化学习

* 研究主線：两篇论文
1. AI 即时影像辨识結合雷射驱离的果園防猴系統
2. 結合多目標追踪与強化学习的抗习慣化雷射驱离系統.

* 果園裡的高智商对手：不只是猴子很多，而是有智慧.

* 传統防治方法：不但成本高且猴很快就适应
猴会学习，几週就失效

* 第一代想法：用雷射光驱离，且拆成三个研究问题
RQ1：看得到吗，能即时，準確辨识吗？
RQ2：打得準吗，影像座標能精準換成发射角度？
RQ3：驱离效果能否不被习慣吗？

* 系統流程：感知：IP Camera live → 決策：YOLO v8 → 转換：校正函数 F → 行动：650 nm 雷射
平均偵测发射 delay：38 ms.
影像擷取频率：2. fps.

* 猴的資料：先用假猴建立可控資料

* 像素座標：用每顆雷射以 3° 间隔转动，记錄光点在影像中的座標，在用拟合查用的方法

* 限制：有夜间偵测 人脸误判 多目標 等限制

* 方法二：使用 YOLO v12n 同時认猴与光点，加入 BoT-SORT 多目標追踪
用 DDPG 自适应避免固定模式，並且在真实果園

* 系統架构：感知：偵测与追踪 → 決策：DDPG 强化学习 → 行动：校正与雷射

* 3 stage train：监督式训練 → 半监督学习 → 增量微调

* 强化式学习 DDPG：$R = 1.0 * R_{\text{驱离}} + 0.5 * R_{\text{安全}} - 0.8 * R_{\text{习惯化}}$

* 抗习惯化 result：三种驱离策略，固定模式失效
DDPG 依然有效

* 成本：四組 System 約 US$ 4120，約 4 个月回本

* 方法三：要解决漏判，误判，追不上

* 热成像：加入 RGB 与热影像的互補

* 双鏡头侦测流程：双鏡头 → 影像配準 → 融合侦测 → 判断与驱离

* 空中侦测：自主飛行，热成像双鏡头，高分贝喊话器

* 克服中的挑戰：双鏡头对齐，圖传能力即时性
无人机續航 and 法规，声音习惯化

* 写碩论前先问自己这六个问题：问题能用数字描述，现有方法的缺口
最小可行的闭环是什么，要跟谁比什么要固定
用什么指標与检定，限制与下一步是什么